

1. Prezentați și explicați trei tehnici utilizate de memoria grafică GDDR6 pentru a reduce consumul de energie

- Scalarea frecvenței semnalului de ceas
 - GDDR6 permite scalarea frecvenței semnalului de ceas de la valori foarte reduse până la frecvența maximă de funcționare. Astfel, când cerințele de performanță sunt reduse, memoria poate funcționa la frecvențe mai mici, diminuând consumul de energie.
- Moduri speciale cu consum redus
 - Include moduri precum
 - Mod cu consum redus pentru nucleul DRAM
 - Auto-reimprospătare
 - Hibernare cu auto-reimprospătare, care permit reducerea activității și economisirea de energie în perioade de inactivitate
- Tensiune de alimentare redusă și tehnici de inversare a magistralei
 - Memoria funcționează la o tensiune redusă de 1,5V și utilizează tehnici precum
 - Inversarea magistralei de date
 - Inversarea magistralei de comenzi/adrese
 - Pentru a reduce numărul de biți de 0 transmiși și, implicit, puterea disipată prin liniile de transmisie.

Scalarea frecvenței semnalului de ceas, moduri speciale cu consum redus și tensiune de alimentare redusă.

Scalarea frecvenței semnalului de ceas

- **Permite scalarea semnalului de la valori foarte reduse până la frecvența maximă de funcționare**
- **Se modifică în funcție de cerințele de performanță, la performanțe reduse memoria poate funcționa la frecvențe mici, diminuând consumul de energie**

Moduri speciale

- **Mod consum redus pt nucleu DRAM**
- **Auto-reimprospatare**
- **Hibernare cu auto-reimprospatare**
- **Acestea permit reducerea activitatii si economisirea energiei in perioade de inactivitate**

Tensiune de alimentare redusa

- **Memoria functioneaza la o tensiune redusa de 1,5 V si utilizeaza tehnici precum**
 - **Inversarea magistralei de date**
 - **Inversarea magistralei de comenzi/adrese**
- **Pentru a reduce numarul de biti de 0 transmisi si, implicit, puterea disipata prin liniile de transmisie**

2. Prezentați și explicați trei funcții ale canalului auxiliar utilizat de interfața DisplayPort.

- **Citirea informatiilor EDID**
 - Canalul AUX permite sursei sa citeasca informatiile EDID (extended display identification data) stocate in monitor. Aceste informatii include rezolutiile suportate, frecventele de reimprospatare, dimensiunile ecranului, etc.
- **Transmiterea comenzilor MCCC (monitor control command set)**
 - Canalul AUX este folosit pentru a trimite comenzi de control catre monitor, cum ar fi ajustarea luminozitatii, a contrastului sau a modului de afisare.
- **Negocierea si configurarea legaturii DisplayPort**
 - Inainte de a incepe transmisia de date video/audio, canalul AUX este folosit pentru a negocia parametrii legaturii intre sursa si afisaj.

8. Explicați conceptul memoriei unificate care se utilizează la arhitectura CUDA (Compute Unified Device Architecture).

CUDA = Compute Unified Device Architecture

Memoria unificata este **o zona de memorie comuna**, care poate fi folosita atat de **CPU** cat si de **GPU**. Aceasta foloseste un **model cu pointer unic**, adica **aceeasi adresa este vizibila de ambele parti**. Sistemul de operare **gestioneaza automat** transferul datelor, fara a fi nevoie de apeluri explicite de copiere. Astfel, datele stocate intr-o zona de memorie unificata sunt **migrate automat** intre CPU si GPU in functie de nevoie. Necesita **sincronizare** pt a evita conflictele.

22. Descrieți structura unei legături TMDS (Transition Minimized Differential Signaling) care se utilizează la interfața HDMI.

TMDS = Transition Minimized Differential Signaling

Legatura TMDS consta intr-un **transmitator** TMDS si un **receptor** TMDS. De asemenea contine **3 canale pentru date**: fiecare transporta un **semnal diferential** pentru una din **componentele de culoare** (RGB), si **un canal de ceas**. Fiecare canal transmite datele sub forma **diferentiala** (**doua fire per canal**) pentru a **reduce interferentele electromagnetice** si a **mentine integritatea semnalului**. Codarea TMDS **minimizeaza tranzitiile de biti** si **asigura un echilibru de semnal**, fiind optima pentru transmisii digitale **de mare viteza**, cum sunt cele video/audio prin HDMI.

32. Explicati avantajele utilizarii CUDA.

Permite folosirea directa a resurselor GPU pentru calcule generale, nu doar pentru grafica.

Prin arhitectura sa paralela, GPU-ul poate executa simultan mii de fire de executie, fiind ideal pentru prelucrari pe matrice mari.

Extinde limbajul C/C++ cu functii speciale pentru programarea GPU.

Permite utilizarea memoriei unificate, o zona de memorie accesibila atat de GPU cat si de CPU, cu un singur pointer, fara copieri explicite de date.

27. Comparati UCP cu GPU pe baza a 3 criterii

Arhitectura

- UCP are un numar redus de nuclee (2-16), optimizate pentru executie secventiala si sarcini generale
- GPU are sute sau mii de nuclee, optimizate pentru executie paralela masiva (SMID - Single Instruction Multiple Data)

Tipul de sarcini

- UCP este eficient pentru sarcini secventiale, control, logica de decizie si I/O
- GPU este eficient pentru calcule repetitive si paralele, cum sunt procesarile grafice sau matriceale

Accesul la memorie

- UCP are o memorie cache performanta si acces rapid la RAM
- GPU are o memorie proprie de tip GDDR, cu latime mare de banda, dar acces mai lent la RAM-ul sistemului

41. Prezentați trei caracteristici ale arhitecturii CUDA (Compute Unified Device Architecture).

Permite folosirea directa a resurselor GPU pentru calcule generale, nu doar pentru grafica,

Prin arhitectura sa paralela, GPU-ul poate executa simultan mii de fire de executie, fiind ideal pentru prelucrari pe matrice mari.

Extinde limbajul C/C++ cu functii speciale pentru programarea GPU.

Permite utilizarea memoriei unificate, o zona de memorie accesibila atat de GPU cat si de CPU, cu un singur pointer, fara copieri explicite de date.

38. Prezentați ierarhia de memorii a arhitecturii CUDA (Compute Unified Device Architecture) și modul în care se utilizează diferitele tipuri de memorii din această ierarhie.

Memoria locala

- Asociata fiecarui fir de executie
- Se foloseste pentru variabile locale mari sau structuri de date care nu incap in registre
- Are latentă mare și viteză redusă

Memoria partajata

- Este comuna tuturor firelor de executie dintr-un bloc de fire
- Se foloseste pentru comunicare și sincronizare între firele dintr-un bloc
- Este rapidă și permite optimizarea performanței prin reutilizarea datelor

Memoria globala

- Este vizibilă de toate firele din toate blocurile
- Se foloseste pentru date partajate la nivel global în kernel
- Este cea mai lentă, dar are cea mai mare capacitate

33. MVA vs TN

MVA - multi domain vertical alignment

TN - twisted nematic

Tehnologia MVA oferă unghiuri largi de vizualizare, contrast ridicat și o reproducere a culorilor mai bună decât TN.

În schimb, TN are un timp de răspuns mai mic, fiind preferat pentru aplicații rapide, dar are unghiuri de vizualizare reduse și culori mai slabe.

MVA este mai scump, dar oferă o calitate vizuală superioară față de TN.

3. Prezentați trei caracteristici ale tehnologiei Super IPS (Super In-Plane Switching), utilizată la afișajele cu cristale lichide.

S-IPS este o îmbunătățire a tehnologiei IPS.

Timpul de răspuns este redus prin utilizarea unor tehnici RTC.

Contrastul este îmbunătățit, datorită utilizării unei metode complexe pentru creșterea contrastului dinamic, numită Digital Fine Contrast.

Luminozitatea și contrastul sunt mai ridicate, având un aranjament îmbunătățit al electrozilor.

4. Explicați tehnica de compensare a timpului de răspuns (RTC - Response Time Compensation), utilizată la afișajele cu cristale lichide.

Este o tehnică pentru îmbunătățirea timpului de răspuns pentru tranziții gri-gri. Se folosește aplicarea unei supratensiuni cristalelor care sunt forțate într-o poziție intermediară. Afișajele care utilizează tehnica RTC au timpi de răspuns specificați pentru tranziții gri-gri.

5. Prezentați două dezavantaje ale afișajelor cu diode organice față de afișajele cu cristale lichide.

Durata de viață redusă

- Materialele organice utilizate în OLED, în special cele albastre, au o durată de viață limitată

Costuri de fabricație ridicate

- Procesul tehnologic de produse OLED este mai scump decât cel al LCD-urilor, ceea ce afectează prețul final al dispozitivului

6. Explicați ce sunt punctele cuantice și care este motivul pentru care ele se utilizează la afișajele cu cristale lichide.

Punctele cuantice sunt **nano-cristale semiconductoare** de dimensiuni mici, care **emit lumina monocromatică** dacă sunt **iluminate** sau **la trecerea unui curent electric**.

Culoarea emisă depinde de dimensiune. Acestea sunt foto-emisive (emisie la absorbția fotonilor) sau electro-emisive (emisie la trecerea unui curent).

La afișajele cu cristale lichide, punctele cuantice sunt **utilizate pentru a îmbunătăți calitatea culorilor și a crește eficiența luminoasă**, fiind plasate într-un strat care convertește lumina de fundal albastră în roșu și verde cu o puritate spectrală mai mare decât filtrele tradiționale.

7. Prezentați caracteristicile luminii de fond cu matrice de diode LED RGB, utilizată la afișajele cu cristale lichide.

Este similar cu o matrice de diode LED albe, dar utilizează triade de diode LED RGB. Se poate obține o gamă extinsă de culori, pure și saturate. Se utilizează la monitoarele profesionale pentru editare grafică, fotografie, post-producție video/film, efecte vizuale, animație. Acestea au cost ridicat.

16. Structura IPS + prezentat.

Tehnologia IPS are ambii electrozi plasați pe același substrat de sticlă, iar moleculele de cristal lichid sunt dispuse paralel cu ecranul. La aplicarea tensiunii, moleculele se rotesc în plan, fără a schimba orientarea verticală. Această structură oferă unghiuri largi de vizualizare și culori stabile, dar necesită o lumină de fond mai puternică din cauza transparenței reduse.

9. Explicați principiul tehnologiei TrueX care se utilizează de ansamblurile optice de citire.

Tehnologia TrueX este utilizata pentru a creste performanta unitatilor de citire a discurilor optice.

Ea foloseste mai multe fascicule laser pentru a scana simultan mai multe piste, ceea ce permite o rata de transfer mai mare la viteze de rotatie mai reduse (reduce vibratiile).

Sistemul TrueX este implementat intr-un circuit integrat.

10. Explicați principiul tehnologiei afișajelor color cu hârtie electronică care utilizează cerneală cu trei pigmenți.

Afișajele color cu hartie electronica folosesc cerneala electroforetica, un lichid transparent care contine particule microscopice de pigmenti incarcati electric, inchise in micro-capsule. Electrocul superior este transparent si continuu, iar cel inferior este divizat pe pixeli. Aplicarea campului electric determina deplasarea pigmentului dorit la suprafata, modificand culoarea perceputa.

In cazul cernelii cu trei pigmenti, pe langa alb si negru, se adauga rosu sau galben, fiecare pigment avand o mobilitate diferita. Astfel se pot afisa mai multe culori, prin controlul precis al pozitiei fiecarui pigment in micro-capsula.

11. Explicați principiul afișajelor cu diode organice cu matrice activă (AMOLED) și avantajele acestora față de afișajele cu diode organice cu matrice pasivă.

Contine o **matrice de tranzistoare cu film subtire**. Sunt necesare **doua tranzistoare TFT** si un **condesator** pentru **fiecare pixel**: **primul TFT**: folosit pt **incarcarea condensatorului**; **al doilea TFT**: folosit pt **furnizarea tensiunii corecte**. Avantajele sunt **ratele de improspatare** mai ridicate, **luminozitate** mai ridicata si **consumul de energie** mai redus.

15. Diferenta dintre diode fluorescente si diode fosforescente

Fluorescenta este emisia luminii vizibile de un material in urma absorbtiei energiei. Energia este re-emisa atunci cand electronii revin la nivelul de energie initial. Inceteaza imediat ce sursa de energie este eliminata.

Fosforescenta este emisia luminii de un material expus la o forma de radiatie. Emisia se mentine si dupa ce radiatia a fost eliminata.

14. Diferenta dintre şiruri de diode LED albe (EL-WLED (Edge-Lit White LED)) si matrice de diode LED albe:

EL-WLED

- Şiruri de diode LED albe amplasate la margini
- Exista si variante cu diodele amplasate pe patru margini, doua margini, sau o margine
- Oferă posibilitatea modificării intensității luminoase în mod diferit în diferite zone ("local dimming")

Matrice de diode

- Matrice de diode LED albe distribuite în mod uniform în spatele panoului de afişare
- Setarea intensității luminoase se face în mod diferit pe ecran ("full array local dimming")
- Tehnica FALD permite un control mai eficient al intensității decât tehnica local dimming

20. Comparați diodele OLED cu emisie directă și diodele OLED cu emisia luminii albe pe baza a trei criterii.

Modul de generare a culorii

- OLED cu emisie directă: utilizează subpixeli RGB realizați din materiale organice diferite, care emit direct culorile RGB
- OLED cu lumină albă: emite lumină albă dintr-un strat comun, iar culorile sunt obținute prin filtre de culoare aplicate peste supx

Complexitatea fabricației și eficiența

- OLED cu emisie directa: are un proces de fabricatie mai complex, dar ofera eficienta luminoasa mai mare
- OLED cu lumina alba: este mai simplu de fabricat, dar pierde eficienta din cauza filtrarii culorilor

Calitatea si stabilitatea culorii in timp

- OLED cu emisie directa: culorile pot deveni dezechilibrate in timp, din cauza degradarii diferite a materialelor RGB
- OLED cu lumina alba: are echilibru mai stabil al culorilor, mai ales cand se adauga un al patrulea subpixel alb pt luminozitate crescuta

40. Prezentați trei avantaje ale luminii de fond cu diode electroluminiscente (LED) față de lumina de fond cu lămpi fluorescente, ambele utilizate la afișajele cu cristale lichide.

Consum redus de energie

- LED-urile sunt mai eficiente energetic decat lampile fluorescente cu catod rece, ceea ce duce la autonomie mai mare in dispozitivele portabile

Dimensiuni mai mici si greutate redusa

- LED-urile permit realizarea de afisaje mai subtiri si mai usoare, datorita formei compacte si distributiei mai flexibile

Durata de viata mai mare si fiabilitate ridicata

- LED-urile au o durata de viata mai lunga si sunt mai rezistente la socuri si vibratii fata de lampile fluorescente, care sunt mai fragile

37. Explicați principiul afișajelor cu puncte cuantice electro-luminiscente și avantajele acestora.

Afișajele QDEL folosesc puncte cuantice electro-emisive, similare cu diodele organice.

Acestea contin materiale anorganice plasate intre straturi care transporta electroni si goluri.

Functioneaza ca micro-diode LED, emitand direct lumina cand sunt alimentate electric.

Desi in prezent tehnologia QDEL este instabila si inca in dezvoltare, avantajele potentiale include

- Eficienta foarte ridicata
- Intensitate luminoasa mare
- Costuri reduse de fabricatie

18. Explicați procesele de scriere și de ștergere la discurile CD-RW.

Scrierea pe un CD-RW se realizeaza prin incalzirea stratului de inregistrare peste punctul sau de topire. Aceasta transforma structura cristalina intr-o stare amorfa, care se mentine daca racirea este rapida.

Stergerea implica incalzirea aceluiasi strat sub punctul de topire, dar peste punctul de cristalizare. Temperatura este mentinuta suficient de mult pentru ca materialul sa revina in stare cristalina.

12. Prezentați discurile Blu-ray de capacitate ridicată (BDXL) inscriptibile (BDXL-R) și reinscriptibile (BDXL-RE).

BDXL este un format Blu-ray de capacitate extinsa, care utilizeaza 3 sau 4 straturi pt a stoca mai multe date decat discurile blu-ray obisnuite.

- BDXL-R (inscriptibil)
 - Utilizeaza 3 straturi (triple layer), cu o capacitate totala de 100GB
 - Exista si variante cu doua fete, ajungand la 200GB, protejate de un cartus
 - Sunt destinate aplicatiilor profesionale
- BDXL-RE (reinscriptibil)

- Variante doar cu 3 straturi, capacitate 100GB
- Pot fi sterse si rescrise
- Viteza de scriere este de 2x

19. Prezentați tehnicile utilizate la discurile DVD pentru creșterea capacității față de discurile compact.

Pentru a crește capacitatea față de CD, discurile DVD folosesc mai multe tehnici:

- Diminuarea dimensiunii cavităților și distanței între piste, crescând densitatea datelor
- Folosirea unei raze laser cu lungime de undă mai mică și apertură numerică mai mare pentru focalizare mai precisă
- Utilizarea mai multor straturi și codare EFMPlus, care este mai eficientă decât EFM-ul de la CD

42. Descrieți structura și explicați funcționarea unui ansamblu optic de citire.

Structura

- Dioda laser
- Sistem de lentile și oglinzi semitransparente
- Fotodioda
- Mecanism de focalizare și poziționare

Funcționare:

- Dioda laser emite un fascicul laser
- Fasciculul este focalizat pe suprafața discului
- Fasciculul este poziționat ca un servomecanism

- O parte a fasciculului este reflectata si dirijata catre o fotodioda, rezulta semnalul electric

39. Explicați tehnicile utilizate de discurile Blu-ray pentru creșterea capacității față de discurile DVD.

Lungimea de unda mai mica -> permite focalizarea unui punct mai mic pe suprafata discului

Cavitati mai scurte -> permite plasarea mai multor informatii pe o pista, mai multe date pe rotatie

Distanta intre piste mai mica -> permite scrierea mai multor piste pe aceeasi suprafata, densitate liniara crescuta

29. Explicati functiile canelurii spiralate care se utilizeaza la discurile DVD-R

Canelura spiralata de pe discurile DVD-R are rol de ghidaj pentru fasciulul laser si contine informatii de adresare pentru blocurile de date.

Se utilizeaza metoda LPP (Land Pre Pit), in care cavitatile sunt gravate intre caneluri pentru codificarea pozitiei de scriere.

Astfel, canelura permite o scriere precisa si sincronizata a datelor pe disc.

13. Explicati frame rate control

Frame rate control este o tehnica de intercalare temporală utilizată pentru a simula mai multe culori decât cele suportate nativ de un afisaj. Culoarea unui pixel se modifica usor intre cadre succesive, iar prin combinarea a patru cadre se pot genera pana la 16,2 milioane de culori. FRC poate introduce artefacte vizuale, precum palpaire sau benzi de culoare, iar eficienta sa depinde de setarile de luminozitate si contrast.

17. Informatii legate de Quantum Dot Color Conversation. Explicatie cum functioneaza.

Quantum dot color conversion este o tehnologie de afisaje care foloseste puncte cuantice pentru a converti lumina albastra de fundal in rosu si verde, inlocuind filtrele clasice de culoare.

Stratul QD este impartit pe subpixeli, iar subpixelii albastri raman transparenti.

Punctele cuantice emit lumina dorita prin foto-emisie atunci cand sunt excitate de lumina albastra.

Avantaje

- Culori mai pure
- Luminozitate mai mare
- Eficienta energetica mai buna

23. Descrieți structura unui afișaj cu puncte cuantice care utilizează tehnologia Quantum Dot Color Conversion (QDCC) și explicați funcția fiecărui strat component.

Un afisaj QDCC are urmatoarea structura

- Sursa de lumina albastra (backlight)
 - Emite lumina albastra care va fi convertita in rosu si verde
- Strat cu puncte cuantice
 - Contine puncte cuantice rosii si verzi; acestea transforma lumina albastra in rosu si verde prin foto-emisie
 - Sub-pixelii albastri raman transparenti si lasa lumina sa treaca
- Strat de control al pixelilor
 - Regleaza cantitatea de lumina transmisa pentru fiecare subpixel RGB controland imaginea afisata
- Strat de polarizator final + sticla frontala

- Asigura directionarea corecta a luminii si protejeaza afisajul

30. Explicati motivul pentru care QDEF imbunatateste calitatea culorii la afisajele cu cristale lichide

Tehnologia QDEF utilizeaza un strat cu puncte cuantice care transforma lumina albastra de la LED-urile de fundal in rosu si verde pur, cu spectru ingust. Astfel, se obtine o gama de culori mai larga si culori mai saturate si precise decat in cazul filtrelor de culoare traditionale. QDEF permite afisajelor LCD sa se apropie de performanta culorii din QLED, pastrand eficienta energetica.

21. Descrieți și explicați structura unei cavități optice care se utilizează la afișajele cu hârtie electronică bazate pe tehnologia de modulare interferometrică.

Cavitatea optica este formata dintr-un strat reflectorizant, un strat semitransparent si un spatiu de aer intre ele.

Prin aplicarea unei tensiuni, se modifica distanta dintre straturi, iar lumina reflectata interfereaza constructiv pentru a produce o culoare specifica.

Cand cavitatea este inchisa, pixelul apare negru sau inchis la culoare. Culorile afisate depind de lumina de unda reflectata, reglata prin grosimea cavitatii.

24. Descrieți structura unui afișaj color cu cristale lichide care utilizează tehnologia Twisted Nematic (TN).

Un afisaj TN este compus din urmatoarele straturi:

- 1. Sursa de lumina de fond**
- 2. Polarizator interior** - permite doar lumina polarizata liniar
- 3. Placa de sticla + strat de aliniere** - orientare initiala a cristalelor lichide

4. **Strat de cristale lichide TN** - moleculele sunt rasucite la 90°, permitand ghidarea polarizarii luminii
5. **Strat de aliniere + sticla + electrozi** - controleaza electric orientarea cristalelor
6. **Filtru de culoare RGB** - defineste culoarea fiecarui pixel
7. **Polarizator superior** - determina blocarea sau trecerea luminii in functie de starea cristalelor

25. Prezentați două deosebiri dintre diodele OLED fluorescente și diodele OLED fosforescente.

Fluorescenta functioneaza prin **emisia luminii vizibile de un material in urma absorbtiei energiei**. Energia este re-emisa atunci cand electronii revin la nivelul de energie initial. Inceteaza imediat ce sursa de energie este eliminata. (deci emit lumina cat timp sunt alimentate)

In cazul **fosforescentei**, este **emisia luminii de un material expus la o forma de radiatie**. Emisia se mentine si dupa ce radiatia a fost eliminata. (astea se cumva se "incarca" si emit lumina si dupa ce e scoasa sursa de radiatie)

26. Explicați principiul tehnologiilor Patterned Vertical Alignment (PVA) și Super-PVA, utilizate la afișajele cu cristale lichide.

PVA

- Utilizeaza electrozi in zigzag in locul protuberantelor clasice, pentru a controla orientarea cristalelor lichide
- Oferă contrast imbunatatit si un timp de raspuns comparabil cu MVA, dar acesta scade daca diferentele de nuante sunt mici
- Poate folosi FRC pentru afisaje low-cost, dar calitatea culorii scade la unghiuri foarte mici (perpendicular pe ecran)

S-PVA

- Imbunatateste timpul de raspuns printr-o versiune avansata a tehnicii RTC

- Suporta culori reale de 24 sau 30 biti, fara simulare
- Fiecare sub-pixel este impartit in doua sectiuni aliniate in directii opuse, pentru o mai buna uniformitate si unghiuri largi de vizualizare

28. 3 avantaje ale afisajelor cu cristale lichide cu matrice activa fata de cele cu matrice pasiva

1. Timp de raspuns mai redus

- Fiecare pixel este controlat individual care permite aplicarea rapida si precisa a tensiunii, rezultand timp de raspuns mai mici.

2. Contrast mai ridicat

- Controlul mai precis al pixelilor permite obtinerea unui contrast superior, intrucat fiecare pixel poate fi activat sau dezactivat eficient fara interferentele intre vecini.

3. Unghi de vizualizare mai mare si luminozitate mai sporita

- Structura cu tranzistori si control individual permite afisarea culorilor mai consistente si clare chiar si atunci cand ecranul este privit din unghiuri laterale.

31. explicati de ce IPS are unghiuri de vizualizare mai mari comparativ cu TN

Deoarece moleculele de cristal lichid raman paralele cu planul ecranului, chiar si atunci cand se aplica tensiune.

Aceasta orientare stabila permite mentinerea directiei polarizarii luminii, ceea ce duce la culori si contrast constante din unghiuri largi.

In schimb, in tehnologia TN, orientarea cristalelor se modifica pe directie verticala, iar la unghiuri mari lumina se distorsioneaza, cauzand degradarea culorilor si a contrastului.

34. Explicați principiul tehnologiei Multi-Domain Vertical Alignment (MVA) care se utilizează la afișajele cu cristale lichide și avantajele acesteia față de tehnologia Vertical Alignment (VA).

Este o îmbunătățire a tehnologiei VA, utilizată în afișajele cu cristale lichide.

În MVA, stratul de cristal lichid este împărțit în domenii multiple, cu orientări diferite, obținute prin introducerea de protuberante pe substraturi.

Această structurare determină moleculele să se incline în direcții diferite atunci când se aplică tensiune, oferind o direcție de ieșire a luminii mai uniformă.

Avantaje față de VA simplu

- Unghiuri de vizualizare mai largi
- Culori și contrast mai stabili la vizualizarea oblică
- Calitate superioară a imaginii fără pierderi semnificative de culoare sau luminozitate din unghi

35. Prezentați îmbunătățirile introduse de tehnologia Super In-Plane Switching (Super IPS) față de tehnologia IPS de bază, ambele utilizate la afișajele cu cristale lichide.

- Timp de răspuns mai bun
 - Prin utilizarea tehnicii RTC, timpul de comutare a pixelilor este mai scurt
- Contrast dinamic îmbunătățit
 - Se aplică o tehnică avansată numită Digital Fine Contrast, care ajustează contrastul în funcție de imagine
- Luminozitate și uniformitate mai bune
 - Datorită unui aranjament îmbunătățit al electrozilor, ecranul oferă o luminozitate mai ridicată și o distribuție mai uniformă a luminii

15. Metoda de înregistrare cu viteză liniară constantă (CLV) utilizată la diferite discuri DVD:

Mentine viteza liniara constanta pe suprafata discului, astfel incat densitatea de date scrise pe pista sa fie uniforma

Pentru a realiza asta, viteza de rotatie a discului este mai mare la inceputul discului si scade spre margine

Aceasta metoda este utilizata mai ales la DVD video si DVD rom pt a maximiza capacitatea de stocare si asigura o rata constanta de citire a datelor

17. Interfața HDMI (High-Definition Multimedia Interface):

HDMI este o interfata digitala care transmite video si audio de inalta definitie printr-un singur cablu. Foloseste tehnologia TDMS pentru transmisie video digitala necomprimata si suporta sunet multicanal. Include functii suplimentare precum protectie a continutului, canal audio de retur si controlul altor echipamente.

18. La afişajele cu cristale lichide, gama de culori:

Depinde de calitatea filtrelor de culoare si a luminii de fundal.

LCD nu emit lumina propriu-zis, ci folosesc filtre RGB pentru a selecta componentele din lumina de fundal alba.

Gama de culori poate fi imbunatatita prin utilizarea de lumini de fundal cu LED-uri RGB sau puncte cuantice, care ofera culori mai pure, saturate.

20. Tehnologia “Quantum Dot Enhancement Film” (QDEF):

Foloseste un strat de puncte cuantice care transforma lumina albastra de fundal in rosu si verde pur, inlocuind luminile albe conventionale. Aceasta imbunatateste gama de culori, ofera culori mai saturate si eficienta luminoasa mai mare la afisajele cu cristale lichide.

22.Descrieți structura și explicați funcționarea unui ansamblu optic de citire.

Ansamblul optic contine

- Dioda laser
- Lentile si oglinzi pentru focalizare
- Fotodioda pentru detectarea semnalului
- Servomecanism pentru pozitionare

Functionare

- Fasciculul laser este focalizat pe disc si ghidat precis
- Lumina reflectata este captata de fotodioda si transformata in semnal electric, care este apoi interpretat ca date digitale

23.Memoria grafică GDDR6:

GDDR6 este o memorie grafica de inalta performanta, utilizata in placile video moderne.

Are latime de banda mare si suporta transferuri de date duble pe ciclu de ceas.

Include tehnici pentru reducerea consumului de energie, cum ar fi dual-channel, moduri de economisire si tensiune adaptiva.

24. Afișajele cu cristale lichide cu matrice pasivă:

Afisajele cu matrice pasiva controleaza pixelii printr-o retea de linii si coloane conductoare, fara tranzistoare individuale.

Tensiunea se aplica secvential pe randuri si coloane, ceea ce duce la

- Timp de raspuns mai lent
- Contrast si unghiuri de vizualizare mai reduse
- Posibila estompare a imaginii (efect de "ghosting")

Sunt utilizate la dispozitivele simple, unde costul redus este mai important decat performanta.

25.Descrieți structura și explicați funcționarea unui afișaj cu hârtie electronică care utilizează tehnologia electroforetică cu micro-capsule.

Afișajul contine micro-capsule cu un lichid transparent in care plutesc particule albe si negre incarcate electric

Prin aplicarea unei tensiuni, particulele se deplaseaza:

- Daca ies la suprafata cele albe - pixel alb
- Daca ies la suprafata cele negre - pixel negru

Imaginea ramane afisata si fara consum de energie, datorita caracterului bi-stabil al tehnologiei

26.Afișajele cu hârtie electronică au ca dezavantaje următoarele:

Timp de raspuns lent, reproducere slaba a culorilor si rata de reimprospatare scazuta.

29.Prezentați trei avantaje ale afișajelor cu diode organice (OLED) față de afișajele cu cristale lichide.

Contrast mai ridicat

- OLED-urile emit lumina proprie si pot opri complet pixelii, oferind negru perfect si contrast excelent

Unghiuri de vizualizare mai largi

- Lumina este emisa direct de fiecare pixel, fara pierderi vizuale din unghi

Timp de raspuns mai rapid

- Comutarea pixelilor se face mult mai repede, eliminand efectele de intarziere sau estompare

30. Explicați principiul afișajelor cu puncte cuantice electro-luminiscente și avantajele acestora.

Folosesc puncte cuantice care emit lumina direct atunci cand sunt alimentate electric

Aceste puncte cuantice sunt plasate intre straturi pentru transportul electronilor si al golurilor si functioneaza similar unor micro-LED-uri dar cu materiale anorganice.

Avantaje

- Eficienta ridicata si culori pure
- Luminozitate mare
- Potential pentru costuri reduse de fabricatie comparativ cu OLED

Din carte

Afisaje

5.1. Explicați faza nematică a cristalelor lichide termotropice.

In faza nematica, moleculele cristalului lichid au forma alungita (sau filiforma) si nu prezinta ordine pozitionala, ci doar ordine de orientare. Sunt aproximativ paralele intre ele si se pot alinia usor sub actiunea unui camp electric.

5.2. Explicați faza colesterică a cristalelor lichide termotropice.

Faza colesterica este tipica pentru esteri ai colesterolului. Moleculele au o forma chirala, fara plan intern de simetrie. Structura este similara cu o stiva de straturi nematice 2D. Este utilizata in tehnologii de afisare precum Twisted Nematic.

5.3. Desenați structura și explicați funcționarea unui afișaj cu cristale lichide de tip TN.

-

5.4. Explicați de ce tehnologia STN este mai avantajoasă decât tehnologia TN pentru afișaje mari cu adresare convențională.

Tehnologia TN nu este potrivita pentru afisajele de dimensiuni mari cu adresare conventionala, din cauza contrastului slab si unghiurilor de vizualizare reduse.

Tehnologia STN imbunatateste performanta prin rasucirea cu un unghi mai mare, ceea ce permite

- Contrast mai ridicat
- Unghiuri de vizualizare mai mari
- Control mai precis al transmisiei luminii

5.5. Explicați tehnologiile DSTN și FSTN ca îmbunătățiri ale tehnologiei TN.

DSTN

- Rezolva problema de colorare prin adaugarea unui al doilea strat STN, fara electrozi si polarizatoare, iar sensul de rotire a luminii polarizate este opus fata de cel al primului strat
- In starea inactiva, deplasarea fazei datorita primului strat este compensata de stratul al doilea, rezulta un pixel negru
- In starea activa, pixelul nu este afectat de al doilea strat STN, rezulta un pixel alb

FSTN

- In acest caz, compensarea culorilor se obtine cu un film subtire de polimer in locul stratului de sticla
- Avantajele sunt costul mai redus, grosimea si greutatea mai mica si sursa de lumina poate avea o putere mai redusa

5.6. Explicați diferența dintre adresarea directă și adresarea multiplexată.

În cazul adresării directe, fiecare element poate fi adresat sau comandat direct și separat. Trebuie să se aplice o tensiune asupra fiecărui element pentru a schimba orientarea cristalelor (adică pentru a-l activa/dezactiva). Adresarea directă este utilizată pentru afișajele cu un număr redus de elemente.

În adresarea multiplexată, pixelii se adresează printr-o matrice de linii și coloane. Fiecare pixel se află la intersecția unui electrod de linie și a unui electrod de coloană. Această variantă este utilizată pentru afișaje cu un număr mare de pixeli. Se reduce complexitatea circuitelor, fiind necesare semnificativ mai puține drivere, dar este redus contrastul. Au fost îmbunătățite prin diferite tehnici.

5.7. Prezența dezavantajelor afișajelor LCD cu matrice pasivă.

Există interferențe între pixeli vecini, care cauzează apariția unor umbre ale obiectelor luminoase. Unghiul de vizualizare este limitat, iar timpul de răspuns este relativ ridicat: imaginea curentă este menținută pe ecran și după afișarea unei noi imagini, din cauza inerției pixelilor.

5.8. Prezența materialelor semiconductoare care pot fi folosite în tranzistorii cu film subțire (TFT) ai LCD-urilor cu matrice activă.

Siliciu cristalin (c-Si): costisitor, are mobilitate ridicată a purtătorilor de sarcină și permite integrarea driverelor

Siliciu amorf (a-Si): mai simplu, mobilitate relativ redusă, Si amorf hidrogenat crește mobilitatea electronilor

Poli-siliciu (p-Si): constă în mici cristale de siliciu, are mobilitate ridicată

Oxizi metalici semiconductori

5.9. Prezența tipurilor de pixeli defectuoși care pot apărea în LCD-urile cu matrice activă.

Pixel luminos, care este aprins în permanență.

Pixel negru, care este stins în permanență.

Pixel blocat, reprezintă unul sau doi sub-pixeli aprinși sau stinși.

5.10. Prezentați variantele de iluminare de fundal cu LED utilizate pentru LCD-uri.

Cu siruri de diode LED albe

- Are siruri de diode LED albe amplasate la margini
- Exista si variante cu diodele amplasate pe patru margini, doua margini sau o margine
- Are posibilitatea de a modifica intensitatea luminoasa in mod diferit in diferite zone, numit si Local Dimming

Cu matrice de diode LED albe

- Matrice de diode LED albe distribuite in mod uniform in spatele panoului de afisare
- Oferă posibilitatea setarii intensitatii luminoase in diferite zone de pe ecran, numit si Full-Array Local Dimming (FALD)

Cu matrice de mini-diode LED

- Dimensiuni mai scazute
- Permite cresterea numarului de zone utilizate de FALD, avand densitate mult mai mare pe suprafata ecranului

Cu matrice de diode LED RGB

- Similar cu matrice de diode LED albe, dar utilizeaza triade de diode LED RGB
- Obtine o gama extinsa de culori pure si saturate
- Costul este ridicat

5.11. Prezentați avantajele iluminării de fundal cu LED comparativ cu iluminarea cu lămpi fluorescente CCFL.

Spre deosebire de lampile fluorescente, consumul de energie este redus, durata de viata mai lunga a diodelor, se pot realiza afisaje cu grosime redusa, iar contrastul si luminozitatea sunt mai ridicate.

5.12. Explicați principiul tehnologiei de Compensare a Timpului de Răspuns (RTC – Response Time Compensation).

Timpul de raspuns reprezinta timpul necesar pentru schimbarea orientarii cristalelor lichide, mai exact tranzitia culorii.

RTC reprezinta o tehnica de compensare a timpului de raspuns, care functioneaza prin aplicarea unei supratensiuni controlate cristalelor. Astfel ajuta moleculele sa ajunga mai rapid la pozitia dorita, reducand latentia tranzitiei de culoare. Cristalele lichide sunt fortate sa treaca mai repede prin pozitile intermediare, accelerand procesul de comutare si reducand efectul de ghosting (sau remanenta a imaginii).

5.13. Explicați diferența dintre raportul de contrast static și raportul de contrast dinamic.

Raportul de contrast static reprezinta raportul dintre luminozitatea maxima (albul cel mai intens) si luminozitatea minima (negrul cel mai intens) pe care un ecran le poate reda simultan, intr-un cadru fix, masurate in centrul ecranului. Este un parametru constant si reflecta capacitatea nativa a panoului.

Raportul de contrast dinamic reprezinta raportul dintre lum max si lum min pe care ecranul le poate reda la **momente diferite**, prin ajustarea automata a luminii de fundal in functie de continutul afisat. Este influentat de procesarea digitala si poate avea valori foarte mari, dar nu reflecta contrastul real simultan.

5.14. Explicați tehnica de spatial dithering utilizată pentru îmbunătățirea adâncimii culorii.

Spatial dithering, sau intercalarea spatiala a culorilor, reprezinta creerea unei noi culori prin pixeli adiacenti cu nuante usor diferite. Ochiul uman combina culorile pixelilor apropiati, astfel dand "impresia" de o culoare noua.

5.15. Explicați tehnica Frame Rate Control (FRC) folosită pentru îmbunătățirea adâncimii culorii.

Frame Rate Control reprezinta o intercalare temporala, in care un pixel sau un grup de pixeli isi modifica usor culoarea in timpul unor cadre succesive, astfel reproducand culori

care altfel nu pot fi realizate. Calitatea tehnicii FRC poate depinde de setarile luminozitatii si ale contrastului.

5.16. Explicați conceptele de luminozitate (luminance), cromaticitate (chromaticity), nuanță (hue) și saturație (saturation).

Luminanta reprezinta intensitatea luminoasa pe unitatea de suprafata.

Cromaticitatea reprezinta calitatea unei culori independent de luminanta sa.

Nuanta este dependenta de lungimea de unda a luminii, mai exact spune ce fel de culoare este.

Saturatia este raportul lungimii de unda dominante la alte lungimi de unda, mai exact puritatea culorii. (cat de verde e)

5.17. Explicați tehnicile care pot fi utilizate pentru îmbunătățirea unghiurilor de vizualizare ale LCD-urilor.

Tehnologia Vertical Alignment, care implica si tehnologia Multi Domain VA si Patterned VA.

Tehnologia In-Plane Switching, care implica si Super IPS, Horizontal IPS si Advanced High-Performance IPS.

5.18. Explicați principiul tehnologiei LCD cu Aliniere Verticală (Vertical Alignment – VA).

In cazul tehnologiei cu aliniere verticala, cristalele lichide se aliniaza in functie de tensiunea primita. Daca nu exista tensiune, cristalele sunt pozitionate perpendicular cu ecranul, nepermitand luminii sa treaca, astfel oferind un negru pur si clar.

In cazul in care este aplicata tensiunea, cristalele se rotesc cu pana la 90 de grade, permitand luminii sa treaca.

Apar probleme la unghiul de vizualizare, deoarece cristalele nu se rotesc cu perfect 90 de grade: din anumite directii, imaginea poate aparea mai inchisa sau cu schimbari de culoare.

5.19. Explicați cum tehnologiile Multi-domain Vertical Alignment (MVA) și versiunile îmbunătățite MVA reduc dependența luminozității de unghiul de vizualizare.

În cazul MVA, tehnologia se folosește de mai multe domenii, și anume grupări de cristale lichide din interiorul pixelului, și protuberanțe (deformări) pentru a alinia în mod diferit cristalele. În starea inactivă, cristalele se aliniază perpendicular cu marginile protuberanței, nepermițând trecerea luminii, dar unghiurile formate nu sunt perfect perpendiculare, astfel nu oferă un negru pur. În starea activă, cristalele se reorientează paralel cu marginile protuberanței, având mici diferențe de orientare, pentru a transmite lumina în direcții ușor diferite, astfel crescând unghiul de vizualizare. În acest caz, sunt sacrificate luminanța și cromaticitatea, de exemplu o imagine dintr-o culoare, poate apărea cu "pete" sau "neuniforma".

În cazul MVA îmbunătățit, protuberanțele sunt înlocuite de electrozi transparenti pentru fiecare pixel sau subpixel. În starea inactivă comportamentul este similar, cristalele sunt aliniate perpendicular cu electrozii, dar în momentul aplicării tensiunii se creează un câmp electric după care se vor alinia cristalele.

5.20. Explicați principiul tehnologiei LCD Advanced Multi-domain Vertical Alignment (AMVA) și prezentați avantajele acesteia.

În cazul AMVA, nu protuberanțele de pe un substrat sunt înlocuite cu electrozi transparenti. În starea inactivă, cristalele lichide sunt orientate paralel cu substratul, iar în momentul activării, electrozii creează un câmp electric de o anumită formă după care se rotesc și cristalele. Avantajele sunt costul redus și contrastul îmbunătățit.

5.21. Explicați principiul tehnologiilor Patterned Vertical Alignment (PVA) și Super Patterned Vertical Alignment (SPVA).

PVA - similar cu AMVA, dar protuberanțele de pe ambele substraturi sunt înlocuite cu electrozi transparenti modelați. Contrastul, numărul de culori și calitatea acestora este crescut, câmpul electric fiind controlat mai precis. Timpul de răspuns este similar cu MVA.

SPVA - utilizează o variantă performantă de RTC, astfel timpul de răspuns este mai mic; nu utilizează metode de simulare a culorilor, acestea sunt generate nativ; structura subpixelilor este modificată, secțiunile se aliniază două câte două în direcții opuse.

5.22. Explicați principiul tehnologiei LCD In-Plane Switching (IPS). Desenați structura și explicați funcționarea unei celule IPS.

În IPS, electrozii transparenti sunt amplasați pe același plan de sticlă. Cristalele lichide sunt plasate paralel cu electrozii, indiferent de stare. În momentul aplicării tensiunii, se generează un câmp electric orizontal, iar sub influența acestui câmp, cristalele pivotează (se rotesc) în planul ecranului, aliniindu-se cu direcția câmpului electric.

Această rotație "în plan" permite controlul precis al cantității de lumină polarizată care trece prin pixel, oferind culori stabile și unghiuri largi de vizualizare.

5.23. Prezentați avantajele tehnologiei In-Plane Switching (IPS) pentru LCD-uri.

Unghi de vizualizare ridicat, calitate ridicată pentru reproducerea culorilor, imaginea nu este afectată la atingere, deoarece cristalele sunt orientate în plan (orizontal), iar dacă un tranzistor este defect, subpixelul rămâne negru.

5.24. Explicați principiul tehnologiei Horizontal In-Plane Switching (H-IPS).

Electrozii sunt amplasați pe orizontală, lățimea lor este redusă, iar subpixelii sunt orientați pe linii verticale.

5.25. Explicați principiul tehnologiei Super In-Plane Switching (S-IPS).

Se folosesc tehnici avansate de RTC prin care se scade timpul de răspuns, costurile de producție sunt reduse, subpixelii sunt divizați în mai multe domenii, altfel există un control mai mare, contrastul și luminozitatea sunt mai ridicate, prin aranjamentul diferit al electrozilor, sub un mic unghi, sunt orientate opus două câte două.

5.26. Explicați principiul tehnologiei Advanced High-Performance In-Plane Switching (AH-IPS).

Rezoluții înalte și densitate crescută a pixelilor; timp de răspuns mai ridicat; contrast static; unghi de vizualizare mai mare; calitatea culorilor îmbunătățită.

5.29. Explicați diferența dintre OLED-urile fluorescente și OLED-urile fosforescente.

Oled-urile fluorescente folosesc materiale care emit lumina prin fluorescența, adică imediat după aplicarea tensiunii, doar din excitoni de tip singlet, ceea ce limitează eficiența dispozitivului.

Oled-urile fosforescente utilizează materiale speciale care pot emite lumina și din excitoni de tip triplet, prin fosforescență, permițând astfel o conversie mult mai eficientă a energiei în lumina.

Oled-urile fosforescente sunt mai performante, dar implică tehnologii și materiale mai complexe.

5.32. Desenați structura și explicați funcționarea unui afișaj OLED cu polimer emițător de lumină de jos (bottom-emitting polymer OLED display).

Un afișaj bottom-emitting P-OLED emite lumina prin substratul inferior transparent. Stratul activ este un polimer electroluminescent pe care se aplică curent, determinând recombinarea electronilor și golurilor. Lumina rezultată este emisă în jos, prin anodul transparent (de obicei ITO). Acest tip de afișaj permite fabricație ieftină prin imprimare și este utilizat în ecrane subțiri și flexibile.

5.33. Desenați structura și explicați funcționarea unui afișaj OLED cu matrice pasivă (passive-matrix OLED display).

Un afișaj PMOLED are o matrice de electrozi pasivi: rândurile sunt selectate secvențial, iar tensiunea de pe coloane determină ce pixeli se aprind. Nu există tranzistori în pixel, deci afișajul trebuie reimprospătat constant. Este simplu și ieftin, dar limitat la rezoluții mici.

5.34. Prezentați circuitele de adresare necesare pentru fiecare sub-pixel al unui afișaj OLED cu matrice activă (active-matrix OLED display).

Un afișaj AMOLED are o matrice de electrozi activi: fiecare sub-pixel are două tranzistoare și un condensator, astfel fiecare sub-pixel este controlat individual. Un tranzistor selectează subpixelul și celălalt reglează curentul de comandă, iar condensatorul stochează tensiunea de poartă. Astfel nu este necesară reimprospătare constantă, pixelul fiind aprins continuu.

5.36. Explicați OLED-ul cu emisie albă și filtre de culoare (WOLED-CF) ca tehnică de generare a culorii pentru afișajele OLED.

Diodele OLED cu emisie albă presupun utilizarea unui strat OLED care emite lumina albă uniformă pe întreaga suprafață a pixelului, iar pentru a obține culorile RGB necesare, se aplică un filtru de culoare RGB deasupra pixelului. Astfel, structura pixelului este împărțită în 3, pentru fiecare culoare. Poate fi adăugat și un al patrulea sub-pixel alb, pentru a crește eficiența.

5.38. Explicați principiul OLED-urilor stratificate (stacked OLEDs, SOLEDs).

În cazul diodelor OLED stratificate, fiecare subpixel conține emitatoare RGB și alb. Acestea sunt stivuite pe verticală separate de electrozi transparenti. Straturile sunt transparente, se activează doar în momentul aplicării de tensiune.

5.39. Prezentați tehnologia de evaporare termică în vid pentru fabricarea afișajelor OLED.

În procesul de evaporare termică în vid, materialele organice electroluminescente sunt încălzite până la temperatura lor de evaporare într-o cameră de vid. Odată ajunși la substrat, vaporii se condensează și formează straturi extrem de subțiri și uniforme, cu grosimi de ordinul nanometrilor. Aceste straturi formează componentele active ale OLED-ului.

5.41. Prezentați tehnologia de imprimare cu jet de cerneală (inkjet printing) pentru fabricarea afișajelor OLED.

Imprimarea cu jet de cerneală este o metodă utilizată la fabricarea afișajelor P-OLED, care folosesc materiale organice sub formă de soluții. Această tehnologie permite depunerea selectivă a straturilor de polimeri emițători pe substrat, fără a fi necesar un mediu de vid, ceea ce reduce considerabil costurile de producție față de metoda evaporării în vid folosită la SM-OLED.

Procesul presupune utilizarea unor capete de imprimare asemănătoare celor din imprimantele clasice, care pulverizează cu precizie picături de material organic lichid în zonele corespunzătoare pixelilor. Aceasta permite formarea de filme subțiri și structuri complexe în straturi multiple.

5.42. Prezentați tipurile de afișaje OLED flexibile (FOLED).

Afișaje curbate, care sunt curbate ușor de producător.

Afișaje pliabile, care au o rază de curbura redusă.

Afișaje rulabile, aparate TV care se rulează într-un cilindru, tablete care se rulează sub forma de creion.

5.43. Prezentați aranjamentul sub-pixelilor PenTile utilizat în afișajele OLED.

Este o structură de sub-pixeli care optimizează distribuția lor în funcție de sensibilitatea ochiului uman, mai ales față de verde.

Cele mai comune sunt:

RG-BG

- Structura formată din subpixeli verzi alternati cu subpx roșii și verzi
- Fiecare px logic nu are proprii subpx RGB, ci folosește o distribuție partajată, mai ales pentru R și B
- Subpx verzi sunt mai numeroși și sunt singurii care au corespondența 1:1 cu pixelii de intrare
- Pastrează fidel luminanța, pe care ochiul o percepe în mare parte verde

RG-B-RG

- 2 subpx verzi și roșii la exterior și un singur subpx albastru la mijloc
- Dispunere inspirată din structura retinei, unde sensibilitatea față de albastru este redusă
- Se folosește un algoritm brevetat care mapează pixelii de intrare către "pixelii logici" construiți pe baza acestor subpx

5.44. Prezentați aranjamentul sub-pixelilor tip Diamond Pixel utilizat în afișajele OLED.

Diamond Pixel este o varianta imbunatatita a PenTile, un aranjament avansat cu sub-pixeli verzi ovali si R/B rombici, asezati in retea diagonala. Numarul subpx G este dublu fata de cel RB. Optimizeaza claritatea si consumul energetic pe ecranele OLED de inalta rezolutie.

5.45. Prezentați avantajele afişajelor OLED.

Avantajele sunt contrastul ridicat, atat static cat si dinamic, unghiuri de vizualizare mai mari fara deplasarea culorii, gama mult mai larga de culori, timpul de raspuns este semnificativ redus, iar in medie consumul de energie este mai redus comparativ cu LCD. Substratul de plastic este usor si se pot realiza afisaje transparente si flexibile.

5.46. Prezentați dezavantajele afişajelor OLED.

Dezavantajele sunt costul ridicat al procesului de fabricatie, durata de viata a anumitor materiale organice este limitata, lucru care poate cauza dezechilibrul culorilor sau persistenta imaginilor in timp, din cauza uzurii inegale a materialelor. Lizibilitatea in conditii de exterior poate fi limitata si energia consumata creste la afisarea img pe fond alb.

5.47. Desenați structura și explicați funcționarea unui afişaj e-paper electroforetic cu microîncapsulare.

Afisajele electroforetice sunt compuse din 2 electrozi, cel de sus transparent iar cel de jos segmentat. In interiorul capsulei, se afla un lichid transparent cu particule albe si negre incarcate electric, cele albe pozitiv iar cele negre negativ. In momentul aplicarii tensiunii, particulele se deplaseaza in sus si in jos, formand imaginea dorita. In interiorul afisajului se afla milioane de microcapsule, de dimensiuni de ordinul zecilor de microni.

5.48. Prezentați avantajele și dezavantajele afişajelor e-paper electroforetice.

Energie consumata extrem de redusa, contrastul este ridicat, unghiul de vizualizare ridicat, vizibilitate foarte buna la lumina soarelui sau la lumina redusa, rezolutie ridicata, robustețe, afisaje usoare subtiri si flexibile.

5.50. Explicați principiul tehnologiei cu modatoare interferometrice utilizată pentru afişajele e-paper.

Tehnologia modatoare interferometrice controleaza culoarea fiecarui pixel prin interferenta luminii reflectate intr-o cavitare optica, a carei grosime este ajustata electric. Nu foloseste pigmenti sau filtre, ci manipuleaza fizic lumina, cu consum aproape zero si vizibilitate excelenta in lumina naturala.

5.51. Desenați structura și explicați funcționarea unei cavități optice utilizate în afişajele e-paper cu modulator interferometric.

In IMOD, cavitarea optica controleaza ce lungime de unda (culoare) este reflectata, prin interferenta luminii intre doua straturi reflectorizante (membrana mobila de sus si stratul reflectorizant fix de jos). Culoarea unui pixel este aleasa electric, modificand distanta dintre cele doua straturi reflectorizante din cavitare.

5.52. Prezentați tehnologiile care pot fi utilizate pentru afişaje e-paper electroforetice full-color.

Utilizarea filtrelor de culoare

- Se adauga filtre de culoare deasupra fiecărei cavitati/ fiecarui subpixel (R, G, B)
- Cerneala de dedesupt afiseaza alb sau negru
- Lumina ambientala trece prin filtrul color, formand iluzia unei culori (cerneala alba + filtru rosu, rezulta culoarea rosie)
- Combinatia celor 3 subpx formeaza o culoare perceputa de ochi
- Dezavantajul este luminozitatea scazuta

5.53. Prezentați tehnologia Advanced Color ePaper (ACeP).

Nu se mai folosesc filtre de culoare, ci pigmenti colorati reali direct in cerneala, de culoare CMY si un pigment alb opac. Se utilizeaza miscarea electroforetica selectiva a pigmentilor, culoarea afisata depinde de ce particule sunt aduse la suprafata prin campul electric.

5.55. Prezentați tehnologia cu modulatori interferometrici de culoare pentru afișaje e-paper.

În IMOD, culoarea se generează optic, prin interferența controlată a luminii reflectate într-o cavitate optică variabilă.

Distanța dintre straturi determină ce lungime de undă (culoare) este reflectată.

5.56. Prezentați punctele cuantice foto-emisive.

Punctele cuantice sunt nanocristale semiconductoare extrem de mici, care au proprietatea de a absorbi energie și apoi de a emite lumină colorată, printr-un proces numit fotoluminescență. Culoarea luminii emise depinde de dimensiunea punctului cunatic: puncte mai mici = lumină albastră, puncte mai mari = verde, galben, roșu.

5.57. Explicați principiul tehnologiei Quantum Dot Enhancement Film (QDEF).

QDEF este un film subțire cu puncte cuantice care convertesc lumina albastră din LED în roșu și verde pur, generând o iluminare de fundal RGB de calitate superioară pentru afișajele LCD. Rezultatul este o imagine mai clasă, cu culori mai intense și naturale, fără a schimba structura de bază a LCD-ului. Necesită în continuare filtre de culoare, deoarece QDEF nu produce imaginea directă, ci doar îmbunătățește lumina de fundal, nu are control pe culoare.

5.58. Explicați principiul tehnologiei Quantum Dot on Glass (QDOG).

Tehnologie bazată pe puncte cuantice, utilizată pentru îmbunătățirea culorilor în afișajele LCD. Principiul constă în depunerea directă a unui strat de puncte cuantice pe substratul de sticlă al panoului LCD, în loc de utilizarea unui film separat. Lumina emisă trece prin acest strat, care transformă o parte din lumina albastră în lumină roșu și verde pur, iar restul rămâne albastră.

5.59. Explicați principiul tehnologiei Quantum Dot Color Conversion (QDCC).

Sunt eliminate filtrele de culoare, folosește punctele cuantice pentru a converti lumina într-o anumită culoare direct în pixel. Se folosește o lumină de bază albastră, stratul cu

puncte cuantice este plasat direct deasupra fiecarui subpixel, contine puncte cuantice rosii si verzi, iar subpx albastru nu are QD, transmite lumina albastra direct.

5.60. Explicați principiul tehnologiei Quantum Dot on OLED (QD-OLED).

QD-OLED folosește un panou OLED albastru ca sursă de lumină și puncte cuantice pentru a transforma lumina albastră în roșu și verde.

Nu sunt necesare filtre de culoare, ceea ce duce la culori mai vii, un consum mai redus și imagini de calitate superioară, cu contrast perfect.

5.61. Explicați principiul tehnologiei Quantum Dot on MicroLED (QD-MicroLED).

Micro-dioda led pt fiecare subpixel, albastre, ca sursa de lumina si se folosesc punctele cuantice pentru a genera rosu si verde. Tehnologie auto-emisiva, eficienta si durabila, fara filtre de culoare si ofera imagini luminoase, cu contrast si culori excelente.

5.62. Explicați principiul tehnologiei Quantum Dot Electro-Luminescent (QDEL).

QDEL (Quantum Dot Electro-Luminescent) este o tehnologie de afișaj auto-emisivă în care punctele cuantice emit direct lumină atunci când sunt alimentate electric. Fiecare subpixel conține puncte cuantice care produc roșu, verde sau albastru, în funcție de dimensiunea lor.

Spre deosebire de alte tehnologii, QDEL:

- nu necesită iluminare de fundal,
- nu folosește filtre de culoare,
- oferă culori foarte pure, un contrast ridicat și unghiuri largi de vizualizare.

Este considerată o tehnologie promițătoare pentru viitorul afișajelor de înaltă performanță.

Adaptoare grafice

6.1 Desenează structura unui adaptor grafic și explică funcțiile componentelor sale.

Un adaptor grafic este componenta hardware a unui sistem care se ocupa de generarea si si transmiterea imaginilor pentru un dispozitiv de afisare, cum ar fi un monitor. Poate fi de

doua tipuri, dedicat si integrat. Functiile sale principale sunt de accelerare pentru redarea graficii 2d si 3d, decodificare si codificare video si posibilitate conectarii mai multor afisaje.

Structura sa cuprinde: BIOS Video, GPU, memoria grafica si afisajul.

6.2 Prezintă principalele componente ale unui GPU și explică operațiile realizate de acestea.

Componente principale:

- Procesoare geometrice: efectueaza transformari, iluminare si taierea obiectelor 3D
- Nuclee de shading: realizeaza rasterizare, shading si alpha blending
- Unitati de textura: gestioneaza texturarea
- Render Output Pipelines: genereaza pixelii finali atasati
- Motor grafic 2D: accelereaza desenarea elementelor 2D
- Motor video: ofera accelerare pentru codare/decodare video

6.3 Explică diferența dintre memoria grafică cu un singur port și cea cu două porturi.

In cazul memoriei cu un singur port, citirea si scrierea se fac pe rand, necesitand arbitrare intre GPU si afisaj pentru utilizarea memoriei. Este o solutie ieftina, cu performante reduse.

In cazul memoriei cu doua porturi, scrierea si citirea se fac simultan pe cate un port. GPU poate actualiza imaginea in timp ce controlerul face citirea pt afisare. Performanta ridicata, afisare fluida, fara conflicte.

6.4 Explică diferența dintre memoriile Quad Data Rate (QDR) și Double Data Rate (DDR).

DDR

- Frecventa semnalului de ceas pentru scriere nu este dublata intern, se efectueaza cate 2 transferuri de date per ciclu de ceas, unul pe frontul ascendent si unul pe descendent.

QDR

- Frecvența semnalelor de scriere este dublata intern, se efectuează câte 4 transferuri de date per ciclu al ceasului de comandă, se atinge o rată de transfer mai mare pe aceeași magistrală fizică.

6.5 Prezintă funcțiile de gestionare a consumului de energie oferite de memoria GDDR6.

Frecvența de ceas scalabilă în funcție de nevoia de performanță, mod de consum redus pentru DRAM - intră în mod de activitate redusă când nu este utilizată intensiv, creșterea impedanței de terminare la rate reduse ale datelor - la viteze mici, crește rezistența de terminare, ceea ce duce la consum redus de curent, mod de autoreimproșatare și hibernare - memoria DRAM necesită refresh periodic ca să nu piardă datele, tensiune de alimentare redusă, inversarea magistralei pentru a scădea curentul consumat și interferențele electromagnetice.

6.6 Desenează și explică structura memoriei High Bandwidth Memory (HBM).

HBM este o memorie foarte rapidă care este amplasată chiar lângă procesor și are mai multe straturi puse unul peste altul. Poate trimite multe date în paralel, consumă mai puțin curent și este folosită în plăci video sau sisteme foarte puternice.

6.7 Prezintă caracteristicile principale ale primelor trei generații de memorie HBM (HBM, HBM2, HBM2E).

HBM

- Viteza de transfer: 1GB/s
- Latime de bandă: 128 GB/s
- Capacitate: 4G

HBM2

- Viteza de transfer: 2GT/s
- Latime de bandă: 256 GB/s
- Capacitate: 8GB

HBM3

- Viteza de transfer: 3,2 GB/s
- Latime de banda: 409.6 GB/s
- Capacitate: 24 GB/s

6.8. Prezintă sub-etapele funcționale ale etapei de procesare geometrică din pipeline-ul grafic.

Etapa de procesare geometrica din pipeline-ul grafic include operatii precum transformarea obiectelor, iluminarea si taierea. Aceste operatii sunt efectuate de procesoarele grafice si au rolul de a pregati obiectele 3D pentru afisare pe ecranul 2D.

6.11. Prezintă sub-etapele de configurare a triunghiului și de parcurgere a triunghiului din etapa de rasterizare a pipeline-ului grafic.

Doua sub etape:

- Configurarea triunghiului
 - Calculeaza info necesare pt rasterizare, precum pozitiile varfurilor si ecuatiile interpolare
- Parcurgerea triunghiului
 - Identifica toti pixelii care se afla in interiorul triunghiului si genereaza fragmente pentru fiecare pixel

6.13. Explică tehnicile de filtrare a texturilor care pot fi utilizate în sub-etapa de umbrire a pixelilor din etapa de procesare a pixelilor.

Filtrarea texturii reduce efectele nedorite atunci cand o textura este mai mica sau mai mare decat zona pixelilor care trebuie texturati.

6.14. Prezintă shaderele de vârfuri (vertex), geometrie și pixeli ale unui GPU.

Shadere de varfuri

- Proceseaza fiecare varf al unui obiect 3D
- Aplica transformari geometrice
- Calculeaza iluminarea si pozitia in spatiul ecranului
- Pregatesc datele pt rasterizare

Shadere de geometrie

- Etapa optionala
- Primesc primitive intregi si pot genera vf noi sau modifica/elimina primitive
- Folosite pt efecte speciale

Shadere de pixeli

- Ruleaza pt fiecare pixel ce urmeaza sa fie afisat
- Determina culoarea finala
- Contribuie la crearea unui aspect realist al scenelor

6.15. Prezintă shaderele unificate ale unui GPU.

- Pot executa diferite operatii de umbrire
- GPU contin o matrice de nuclee de umbrire unificate si o unitate de planificare dinamica
- Nucleele de umbrire unificate permit o utilizare mai flexibila a resurselor hardware

6.16. Compară GPU-urile dedicate cu cele integrate.

Dedicat

- Placa grafica separata, conectata prin PCIe
- Are memorie proprie
- Oferă performanta superioara pentru aplicatii 3D, jocuri sau randari

Integrat

- Inclus in procesor sau chipsetul de placii de baza

- Foloseste o parte din memoria RAM a sistemului, nu are memorie dedicata
- Performanta redusa dar si consum mai mic de energie

6.19. Explică principalele concepte introduse de API-ul Vulkan.

- Interfata de programare pentru grafica 3D si calcule de uz general
- Versiunea originala donata de AMD consortiului khronos group
- Poate beneficia de avantajele GPU moderne si ale UCP cu nuclee multiple
- Oferă suport imbunatatit pentru UCPcu fire de executie multiple si reduce incarcarea UCP
- Compatibil cu majoritatea SO importante

6.21. Prezintă principalele diferențe dintre API-urile Vulkan și OpenGL.

Caracteristica	OpenGL	Vulkan
Nivel de abstractizare	Mai ridicat	Mai scazut
Incarcare CPU	Mai mare	Redusa semnificativ
Suport multi thread	Limitat	Extins
Control asupra GPU	Mai putin control	Control detaliat asupra executiei
Compatibilitate	Multi-platforma	Tot multi-platforma
Utilizare	Aplicatii simple sau traditionale	Aplicatii complexe, jocuri moderne, randare 3D avansata

6.22. Prezintă cele mai comune comenzi grafice implementate de motorul grafic 2D al unui GPU.

- Implementare functii pentru accelerarea interfetelor grafice ale SO si aplicatiilor

- Transferuri pe blocuri de biti (BitBlt): instructiuni pentru mutarea datelor in bufferul de cadre
- Desenarea figurilor geometrice
- Umplerea poligoanelor cu o culoare specificata

6.23. Descrie etapa de tessellare din pipeline-ul logic al GPU-ului și explică avantajele utilizării tesselării implementate hardware.

Tesselare = mozaicare

Este o etapa din pipeline-ul GPU care imparte o suprafata 3D complexa in triunghiuri mici pentru a permite redarea detaliata a obiectelor curbate. Avantajele include economia de memorie, nivel de detaliu adaptiv si procesare rapida prin hardware dedicat.

6.24. Prezintă operațiile realizate de etapa de combinare a rezultatelor (output merger) din pipeline-ul logic al GPU-ului.

Etapa de mixare iesire este ultima etapa din pipeline-ul grafic. Aici se combina pixelii generati cu cei existenti in imaginea finala, folosind testul de adancime si amestecarea alfa. Este cunoscuta ca output merger sau ROP (Raster Operation Pipeline)

6.25. Explică diferențele dintre arhitectura GPU și arhitectura CPU.

Arhitectura GPU este optimizata pentru rata de prelucrare, adica numarul mare de operatii executate in paralel. Un GPU cuprinde mii de nuclee simple, fiind ideal pentru sarcini paralele, cum ar fi randarea grafica.

Arhitectura CPU in schimb este optimizata pentru latentă redusa, adica raspuns rapid la sarcini individuale. Are putine nuclee, dar foarte performante, memorie cache mare si tehnici precum preincarcarea instructiunilor si predictia salturilor.

Astfel, Gpu are rata mare dar latentă mare, iar CPU are latentă mica dar rata redusa.

6.26. Desenează structura și explică componentele unui nucleu de shader tipic al unui GPU.

- Decodificator de instructiuni

- Colector de operanzi
- Unitati aritmetice si logice
- Colector de rezultate

6.27. Desenează structura și explică componentele unui multiprocesor generic al unui GPU.

- Planificator
- Register file
- L1 cache
- Unitati de textura
- Unitati de functii speciale

6.28. Prezintă exemple de limbaje de programare de uz general dezvoltate pentru a susține calculul pe GPU.

- Brook - extensie C
- Accelerator - bazat pe C#
- CUDA - permite scrierea de programe C/C++ pentru GPU nvidia
- OpenCL - executie pe sisteme eterogene

6.29. Prezintă exemple de biblioteci accelerate pe GPU dezvoltate de NVIDIA pentru aplicații de învățare profundă.

- cuDNN

6.30. Prezintă exemple de biblioteci accelerate pe GPU dezvoltate de NVIDIA pentru algoritmi paralele.

- nvGRAPH
- Nvidia video codec sdk

- Opencv
- Ffmpeg

6.31. Explică ce este un kernel în arhitectura CUDA (Compute Unified Device Architecture).

Kernel este o funcție care este rulată în paralel de toate firele de execuție de pe GPU, în cadrul platformei CUDA. Fiecare fir execută aceeași funcție, dar pe date diferite, având un ID unic.

6.32. Prezintă blocurile de fire de execuție (thread blocks) și grilele de blocuri (grids) în CUDA.

Blocul de fire

- Este un grup de fire organizat în structura 1D, 2D sau 3D
- Fiecare bloc execută același kernel pe date diferite
- Firele pot comunica între ele printr-o memorie partajată
- Se pot sincroniza între ele folosind bariere de execuție
- Fiecare bloc este executat independent și rulează pe un singur multiprocesor

Grilele de blocuri

- Este o colecție de blocuri de fire
- Toate firele din grila accesează memoria globală comună
- Grila este rulată pe mai multe multiprocesoare de pe GPU

6.33. Prezintă tipurile de spații de memorie la care pot avea acces firele CUDA.

Memorie locală - aparține unui fir de execuție

Memorie partajată - memorie accesată de toate firele de execuție dintr-un bloc

Memorie globală - memorie accesată de toate blocurile de fire de execuție

6.41. Prezintă componentele unui sistem HDMI single-link.

- Transmitator TMDS in sursa
- Un receptor TMDS
- O legatura TMDS
- Canalul DCC

6.42. Descrie legătura TMDS dintre un transmițător și un receptor TMDS.

Legatura TMDS este conexiunea dintre transmitatorul si receptorul HDMI care transmite datele video si audio sub forma de semnal diferential. Este alcatuita din 3 canale de date si 1 canal de ceas, fiecare folosind perechi de fire rasucite. TMDS minimizeaza tranzitiile binare si reduce interferentele, permitand o transmisie digitala fiabila de mare viteza.

6.44. Prezintă funcțiile canalului de date DDC utilizat de HDMI.

DDC = display data channel

DDC are un rol esential in comunicarea dintre sursa si afisaj. E folosit pentru configurarea automata (rezolutie, refresh si alte setari) si negocierea parametrilor de afisare, cum ar fi datele EDID.

6.45. Explică modul în care sunt transmise mesajele pe magistrala CEC a HDMI.

Mesajele CEC sunt transmise in mod serial asincron pe o linie bidirectionala unica, folosind semnale de tip open-drain, cu un protocol simplu de adresare si arbitraj. Standardul este similar ca principii cu magistralele simple de control dar e optimizat pentru fiabilitate si inter-operabilitate intre echipamentele multi media.

6.46. Prezintă funcționalitățile pentru utilizatori și funcțiile suportate de magistrala CEC a HDMI.

Utilizatorul poate controla mai multe aparate conectate prin HDMI cu o telecomanda. De asemenea, aparatele se pot comanda unele pe altele fara interventia utilizatorului.

6.47. Prezintă îmbunătățirile introduse de versiunea 2.1 a specificației HDMI.

- Creșterea lățimii de bandă la 46 Gbs
- Suport pentru rezoluții mai mari, până la 10k
- Rate de reîmprospătare de până la 120Hz
- Dynamic HDR - gama de culori optimizată
- eARC - transmiterea de formate audio avansate
- VRR - reduce întârzierea și elimină efectele de tip stutter și tearing

6.48. Prezintă componentele unei legături DisplayPort.

- Canalele principale
 - 1 până la 4 linii
 - Transmit date video și audio
- Canal auxiliar
 - Bidirecțional
 - Utilizat pt control și configurare
- Hot plug detect
 - Semnal care indică conectarea sau deconectarea monitorului

6.49. Descrie serviciile oferite de canalul auxiliar al interfeței DisplayPort.

Este un canal serial bidirecțional utilizat pentru schimbul de informații de control și configurare între sursa video și monitor. Acesta permite citirea informațiilor EDID, negocierea parametrilor de transmisie, gestionarea protecției la copiere, precum și transmiterea de comenzi pentru controlul parametrilor monitorului.

6.50. Prezintă îmbunătățirile introduse de versiunea 2.0 a specificației DisplayPort.

- Lățime de bandă până la 20 Gbs
- Codificare 128b/132b

- Interfata fizica Thunderbolt 3
- Compresie DSC

6.51. Explică diferențele dintre protocoalele utilizate de DisplayPort și Embedded DisplayPort.

Utilizeaza acelasi protocol de baza pentru transmitia datelor video si audio, dar difera prin modul de utilizare si optimizarile aplicate.

Displayport este proiectat pentru conexiuni externe, intre un computer si monitor, folosind cabluri si conectori standard.

In schimb, eDP este destinat conexiunii interne intre placa grafica si panoul de afisare al dispozitivelor portabile, precum laptopuri sau tablete. eDP elimina anumite functionalitati inutile pentru utilizarea interna si introduce extensii specifice, cum ar fi modul panel self-refresh, care permite reducerea consumului de energie atunci cand imaginea afisata nu se schimba.

6.53. Prezintă avantajele interfeței Embedded DisplayPort față de interfața LVDS.

- Un singur conector
- Nr redus de conexiuni, utilizeaza un cablu simplu
- Interferente electromagnetice mai reduse
- Permite noi posibilitati de control al afisajelor
- Consum redus de energie
- Protocolul bazat pe pachete este extensibil

Discuri Optice

7.1. Explică scopurile codificării datelor utilizate pentru discurile compacte.

- Obținerea unei densități ridicate de înregistrare - pentru a stoca cât mai multe date într-un spațiu fizic limitat

- Recuperarea fiabilă a erorilor - cauzate de defectele fizice precum zgarieturi sau praf

7.2. Explică principiul codificării Non-Return to Zero Inverted (NRZI).

Este o metoda de codificare a datelor binare folosita pentru a transforma bitii de 0 si 1 in tranzitii fizice pe disc. Foloseste tranzitiile intre stari pentru a marca bitii:

- Bitul 1 se reprezinta printr-o tranzitie
- Bitul 0 se reprezinta prin lipsa unei tranzitii

7.3. Explică modularea Eight-to-Fourteen (EFM) utilizată pentru discurile compacte și cerințele satisfăcute de codurile EFM.

Este o tehnica de modulatie care converteste fiecare octet de 8 biti din datele originale intr-un cod de 14 biti urmati de 3 biti de legatura. Scopul este sa evite secventele prea scurte de tranzitii si secventele prea lungi fara tranzitii.

Fiecare octet de 8 biti este cautat intr-un tabel EFM si inlocuit cu o secventa unica de 14 biti. Intre fiecare secventa de 14 biti se adauga 3 biti de legatura, astfel incat intre doua coduri consecutive sa fie pastrate regulile RLL. Rezultatul este o secventa de 17 biti pentru fiecare octet de date.

7.4. Desenează structura unui sistem de înregistrare pe disc compact.

Datele intra in codificatorul EFM, care transmite mai departe secvente EFM. Acestea intra intr-un pre-codificator, din care rezulta biti de canal. Acestia intra in generatorul de impulsuri de scriere, care transmit semnale multi impuls driverului laser, de unde ajung mai apoi in dioda laser.

7.5. Explică sistemul de detecție și corectare a erorilor Cross Interleaved Reed-Solomon Code (CIRC) utilizat în cadrul cadrelor discurilor compacte.

Sistemul CIRC este folosit pe discurile compacte pentru detectia si corectarea erorilor. El are doua componente: intercalarea incrucisata, care imprastie erorile lungi in erori scurte prin rearanjarea datelor, si codul Reed-Solomon, care detecteaza si corecteaza aceste

erori. Astfel, CIRC asigura redarea fiabila a datelor chiar si in prezenta zgarieturilor sau defectelor pe disc.

7.8. Desenează structura și explică funcționarea unui ansamblu optic de citire.

Un laser emite un fascicul care este focalizat pe suprafata discului cu ajutorul unor lentile si oglinzi semitransparente. Fasciculul loveste suprafata discului, unde intalneste cavitati si suprafete plane. Reflectivitatea diferita a acestora face ca intensitatea luminii reflectate sa varieze. Lumina reflectata este directionata catre o fotodioda, care o transforma intr-un semnal electric.

Un sistem servo cu trei fascicule mentine laserul aliniat pe pista si focalizat corect, chiar daca discul are variatii de pozitie sau planeitate. Acest sistem permite citirea precisa a datelor de pe disc in timp real.

7.12. Explică principiul înregistrării datelor pe discurile Compact Disc-Recordable (CD-R).

Discurile CD-R au un strat subtire de vopsea organica, aflat intre stratul de plastic si stratul reflectorizant. Scrierea se face cu un laser de putere mare, aflat in unitatea CD-writer, care este folosit pentru a incalzi local aceasta vopsea. Caldura intensa modifica chimic vopseaua in punctele selectate, iar aceste zone nu mai reflecta bine lumina.

7.13. Explică funcțiile canelurii spiralate utilizate pe discurile CD-R.

Canelura spiralata de pe CD-R este utilizata de unitatea de scriere pentru a urmări calea de date de pe disc. Laserul se ghideaza dupa aceasta canelura in timpul inregistrării, asigurand scrierea precisa si continua a datelor.

7.14. Explică funcția zonei de calibrare a puterii (PCA) și a zonei de memorie a programului (PMA) de pe discurile CD-R.

PCA este zona folosita de unitatea de scriere pentru a testa si calibra puterea laserului inainte de inregistrare.

PMA este o zona in care sunt salvate temporar informatiile despre pistelescrise, servind ca tabel de continut provizoriu pana la finalizarea discului.

7.15. Explică operațiile de scriere, ștergere și rescriere efectuate pe discurile Compact Disc-Read/Write (CD-RW).

Discul are un strat cu schimbare de faza. Laserul este controlat fin pt a face trei tipuri de acțiuni

- Scriere: laserul se incalzeste puternic, materialul devine amorfic (reflecta slab = pit)
- Stergere: laserul se incalzeste moderat, materialul se incalzeste incet si revine in starea cristalina
- Rescriere: combina cele doua struturi de mai sus, schimbând din nou între stări

7.16. Prezintă tehnicile utilizate de DVD-uri pentru a crește capacitatea discului comparativ cu CD-urile.

- Discuri cu straturi multiple
- Reducerea dimensiunii cavitatilor
- Reducerea distantei între piste
- Reducerea lungimii de unda a razei laser
- Cresterea aperturii numerice a lentilei obiectiv

7.18. Prezintă caracteristicile principale ale discurilor DVD-Recordable (DVD-R).

- Are format write once, datele pot fi scrise o singura data, fara posibilitate de stergere sau rescriere
- Ca tehnologie de scriere, utilizeaza o vopsea organica care isi modifica reflectivitatea la ardere
- Metoda de adresare LPP, informatiile despre locatia blocurilor sunt stocate in pits între caneluri, care actioneaza ca repere de pozitionare
- Capacitate de 4,38GB pt single layer si 7,95GB pt dual layer

7.20. Explică metoda Address In Pre-Groove (ADIP) utilizată pentru stocarea adreselor de bloc pe discurile DVD+R.

Este o metoda de adresare in care informatiile despre locatia datelor sunt codificate prin modificari de faza in ondulatia sinusoidala a canelurii spiralate. Aceasta metoda este mai precisa si mai robusta decat LPP, permitand scriere la viteze mai mari si cu mai putine erori.

7.21. Prezintă avantajele formatului DVD+R față de formatul DVD-R.

- Sistemul de control al pozitiei spotului si de adresare ADIP este mai putin susceptibil la interferente si erori
- Sistemul de gestiune al erorilor este mai robust
- Inlantuirea mai precisa a sesiunilor multiple

7.22. Explică modul în care formatul DVD+ReWritable (DVD+RW) permite legarea fără pierderi.

Permite legarea fara pierderi datorita metodei precise de adresare ADIP care foloseste o canelura spiralata cu deviatie sinusoidala. Aceasta permite unitatii de scriere sa localizeze cu precizie de 1 micron locul unde s a terminat scrierea anterioara si sa reia exact din acel punct, fara a irosi spatiu sau a introduce erori.

7.23. Prezintă tehnicile utilizate de discurile Blu-ray pentru a crește capacitatea comparativ cu DVD-urile.

- Dimensiunile cavitatilor sunt mai reduse
- Distanța între piste este mai redusa
- Apertura numerica a lentilei obiectiv este marita
- Lungimea de unda a laserului este mai scurta
- Stratul protector este mai subtire

7.24. Explică tehnica de modulare utilizată de discurile Blu-ray.

Blu-ray foloseste codul de modulatie 17PP, un cod RLL, care transforma datele binare intr-o forma potrivita pentru inregistrarea optica. Acest cod asigura densitate mare, pastreaza paritatea bitilor sursa si limiteaza secventele de 0 pentru a mentine sincronizarea in timpul citirii.

7.26. Explică funcțiile sistemului de caneluri utilizat de discurile Blu-ray inscriptibile și reinscriptibile.

La discurile blu-ray, sistemul de caneluri are rolul de a ghida laserul, de a genera semnalul de ceas necesar scrierii, si de a furniza info auxiliare prin modulatii speciale, inclusiv adresele blocurilor si parametrii de control.

7.27. Explică principiul modulațiilor Minimum-Shift Keying și Saw-Tooth Wobble utilizate de discurile Blu-ray inscriptibile și reinscriptibile.

Minimum shift keying

- Bazata pe functia cosinus
- Un bit de 1 este diferentiat de un bit de 0 prin inversarea fazei anumitor deviatii

Saw tooth wobble

- Bazata pe o combinatie a functiilor cosinus si sinus
- Orientare diferita a dintilor de fierastrau pentru bitii de 0 si 1

7.28. Prezintă caracteristicile principale ale discurilor Blu-ray cu trei și patru straturi.

Trei straturi: 93,1 GB

Patru straturi: 119,2 GB

7.29. Explică interferențele optice care pot apărea pe discurile Blu-ray cu mai multe straturi.

Diafonie optica

- Cauzata de semnalele care trec de la un strat la altul

- Grosimea stratului de spațiere trebuie să fie mai mare decât 10 nm

Interferența optică între straturi

- Căuzată de semnalele reflectate de straturile de înregistrare
- Semnalele reflectate interferează cu semnalul principal
- Diferența de grosime între stratul de acoperire și straturile de spațiere trebuie să fie de peste 1 micron

7.32. Prezintă caracteristicile principale ale formatului fizic Blu-ray Disc-Read/Only Memory (BD-ROM).

Format doar pentru citire, folosit pentru distribuția profesională de conținut HD. Are capacitate de 25 GB sau 50 GB, permite redare a până la 8 ore de video MPEG-4, iar rata minimă de transfer este de 54 Mbps pentru conținut 2D și 72 Mbps pentru conținut 3D.